پیش گزارش 4 آزمایشگاه شبکه

آتنا عسگری 40331033

1) پروتکل HTTP و FTP هر دو برای انتقال داده در یک شبکه به کار می‌روند، اما تفاوت‌های اساسی دارند. اولین تفاوت در ساختار ارتباطی است. HTTP معمولاً از یک کانال TCP واحد (اغلب پورت 80) استفاده می‌کند و بدون حفظ وضعیت (stateless) است، یعنی هر درخواست مستقل از درخواست قبلی پردازش می‌شود. در مقابل FTP از دو کانال TCP جداگانه استفاده می‌کند: یک کانال کنترل در پورت 21 برای ارسال فرمان‌ها و احراز هویت و یک کانال داده جداگانه در پورت 20 برای انتقال واقعی فایل‌ها. FTP وضعیت کاربر را در طول جلسه حفظ می‌کند (state full)

دومین تفاوت در پورت‌های پیش‌فرض است. HTTP از پورت 80 و HTTPS از پورت 443 استفاده می‌کند درحالی که FTP از پورت 21 برای کانال کنترل و پورت 20 برای کانال داده در وضعیت اکتیو استفاده می‌کند.

سومین تفاوت در نحوه ارسال داده‌ها است. در HTTP فرمان‌ها و داده‌ها هر دو از یک کانال واحد ارسال می‌شوند که به آن In-Band می‌گویند. اما در FTP، فرمان‌ها از کانال کنترل و داده‌ها از کانال داده عبور می‌کنند که out-of-Band نام دارد. علاوه بر این‌ها HTTP احراز هویت اجباری ندارد و بیشتر برای ارسال صفحات وب و فایل‌های کوچک بهینه شده است. درحالی که FTP احراز هویت، نام کاربری و رمز عبور را الزامی می‌کند و برای انتقال فایل‌های حجیم کارآمدتر است. از نظر امنیت، هر دو در حالت عادی داده‌ها را به صورت متن ساده ارسال می‌کنند اما نسخه امن HTTPS با TLS و FTPS یا SFTP برای رمزنگاری ارتباطات وجود دارند.

2) سه مورد از معروف‌ترین وب سرورها عبارت‌اند از: 1) Apache HTTP Server: متن باز، ماژولار و بسیار محبوب است. ویژگی کلیدی آن انعطاف‌پذیری بالا به دلیل معماری ماژولار است که به کاربر اجازه می‌دهد قابلیت‌های مختلف امنیت یا کش کردن را اضافه کند. این وب سرور روی ویندوز و لینوکس کار می‌کند و برای پردازش محتوای استاتیک مثل HTML و تصاویر عالی است.

2) Nginx، به دلیل عملکرد بالا و مصرف کم منابع شناخته می‌شود. ویژگی کلیدی آن معماری رویدادمحور و غیرهمگام است که به آن اجازه می‌دهد هزاران اتصال همزمان را با حافظه کم مدیریت کند. Nginx علاوه بر وب سرور، به عنوان پروکسی معکوس و بالانس کننده بار نیز بسیار محبوب است.

3) Microsoft IIS که با ویندوز سرور یکپارچه است. ویژگی کلیدی آن پشتیبانی بومی از فناوری‌های مایکروسافت مانند ASP.NET و داشتن یک رابط گرافیکی قدرتمند برای مدیریت آسان است. این وب سرور برای سازمان‌هایی که از محصولات مایکروسافت استفاده می‌کنند، گزینه‌ای ایده‌آل است.

3) برای افزایش امنیت FTP که ناامن است و داده‌ها را به صورت متن ساده ارسال می‌کند، دو روش اصلی وجود دارد.

Scanned with CamScanner

روش اول: FTPS یا FTP over SSL/TLS است. در این روش، لایه امنیتی SSL/TLS به پروتکل استاندارد FTP اضافه می‌شود. FTPS از همان دو کانال کنترل و داده استفاده می‌کند اما آن‌ها را رمزنگاری می‌کند. این روش دو حالت دارد، Explicit که در آن کلاینت ابتدا اتصال عادی برقرار کرده و سپس درخواست رمزنگاری می‌دهد (توصیه شده) و Implicit که رمزنگاری از ابتدا روی یک پورت جداگانه (مثلاً 990) اعمال می‌شود.

روش دوم: SFTP یا SSH File Transfer protocol است. این روش یک پروتکل کاملاً جدید و جدا از FTP است که بخشی از پروتکل SSH محسوب می‌شود. SFTP از یک کانال امن و رمزنگاری شده واحد (معمولاً پورت 22) برای انجام تمام عملیات فایل، احراز هویت و ارسال داده استفاده می‌کند. SFTP ساده‌تر از FTPS است، از فایروال به راحتی عبور می‌کند و از احراز هویت با کلید عمومی پشتیبانی می‌کند. به طور کلی SFTP امن‌تر و کاربردی‌تر از FTPS است.

۴) Virtual Host یا میزبانی مجازی، به قابلیتی در وب سرورها گفته می‌شود که به آن‌ها اجازه می‌دهد چندین وب سایت (دامنه مختلف) را روی یک سرور فیزیکی واحد و با یک آدرس IP مشترک میزبانی کنند. وب سرور با خواندن هدر Host در درخواست HTTP که توسط مرورگر کاربر ارسال می‌شود، مشخص می‌کند کاربر به کدام وب سایت مراجعه کرده است. برای استفاده از این قابلیت ابتدا باید در تنظیمات DNS، نام دامنه‌های مختلف (مثلاً site1.com و site2.com) را به یک آدرس IP مشترک (آدرس IP سرور) اشاره دهیم. سپس در فایل پیکربندی وب سرور مانند (httpd.conf در apache) برای هر وب سایت یک بلوک Virtual Host تعریف می‌کنیم. در داخل هر بلوک، دو دستور ضروری است، ServerName که نام دامنه اصلی آن وب سایت را مشخص می‌کند و DocumentRoot که مسیر فیزیکی در فایل سیستم سرور را نشان می‌دهد که فایل‌های آن وب سایت در آن قرار دارند. به این ترتیب، وقتی درخواستی برای www.site1.com می‌رسد، وب سرور محتوا را از پوشه مربوط به site1 و برای درخواست www.site2.com محتوا را از پوشه site2 سرو می‌کند. این روش که Named-Based Virtual Hosting نام دارد، متداول، به صرفه‌ترین و رایج‌ترین روش برای میزبانی صدها وب سایت روی یک سرور است.

Scanned with CamScanner